# 教程

## Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_sync_copying_acls.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

教程 . . . . . 1
在 SMB 共享之间复制 ACL . . . . . 1
使用传输中数据加密同步 NFS 数据 . . . . . 3

# 教程

## 在 SMB 共享之间复制 ACL

Cloud Sync 可以在源 SMB 共享和目标 SMB 共享之间复制访问控制列表（ACL）。如果需要，您可以使用 Robocopy 手动自行保留 ACL 。

选项

- 设置 Cloud Sync 以自动复制 ACL
- 自己手动复制 ACL

### 设置 Cloud Sync 以在 SMB 服务器之间复制 ACL

通过在创建关系时或创建关系后启用设置，在 SMB 服务器之间复制 ACL 。

请注意，此功能适用于在 2020 年 2 月 23 日版本之后创建的新同步关系。如果要对该日期之前创建的现有关系使用此功能，则需要重新创建此关系。

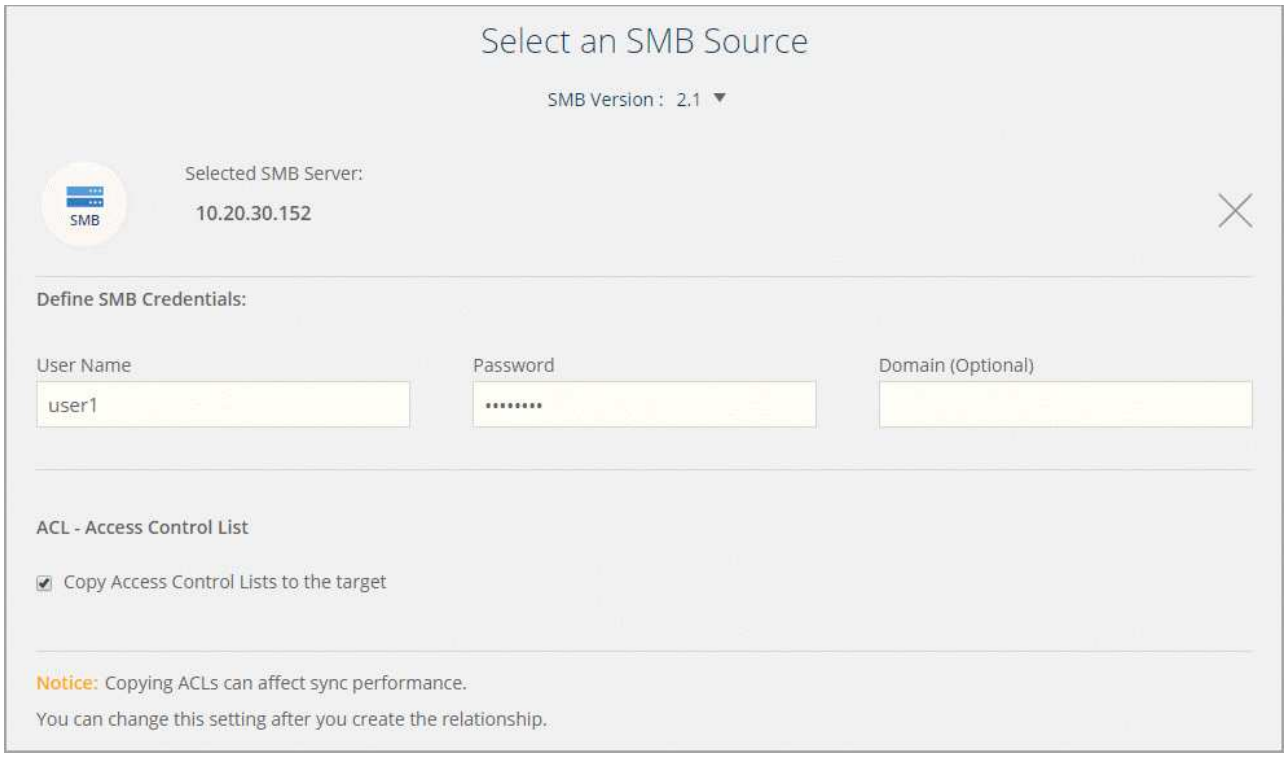
您需要的内容

- 在 2020 年 2 月 23 日版本之后创建的新同步关系或现有同步关系。
- 任何类型的数据代理。

  此功能适用于 *any* 类型的数据代理： AWS ， Azure ， Google Cloud Platform 或内部数据代理。内部数据代理可以运行 "任何受支持的操作系统"。

新关系的步骤

1. 在 Cloud Sync 中，单击 * 创建新同步 * 。
2. 将 * SMB Server* 拖放到源和目标，然后单击 * 继续 * 。
3. 在 * SMB Server* 页面上：
   a. 输入新的 SMB 服务器或选择现有服务器，然后单击 * 继续 * 。
   b. 输入 SMB 服务器的凭据。
   c. 选择 * 将访问控制列表复制到目标 * ，然后单击 * 继续 * 。




4. 按照其余提示创建同步关系。

现有关系的步骤

1. 将鼠标悬停在“同步关系”上，然后单击“操作”菜单。
2. 单击 * 设置 * 。
3. 选择 * 将访问控制列表复制到目标 * 。
4. 单击 * 保存设置 * 。

结果

同步数据时， Cloud Sync 会保留源共享和目标 SMB 共享之间的 ACL 。

## 手动复制 ACL

您可以使用 Windows robocopy 命令手动保留 SMB 共享之间的 ACL 。

步骤

1. 确定具有对 SMB 共享的完全访问权限的 Windows 主机。
2. 如果任一端点需要身份验证，请使用 * 网络使用 * 命令从 Windows 主机连接到这些端点。

   在使用 Robocopy 之前，必须执行此步骤。

3. 从 Cloud Sync 中，在源设备和目标 SMB 共享之间创建新关系或同步现有关系。
4. 数据同步完成后、从 Windows 主机运行以下命令以同步 ACL 和所有权：

```
robocopy /E /COPY:SOU /secfix [source] [target] /w:0 /r:0 /XD ~snapshots
/UNILOG:”[logfilepath]
```

源 *sourc* 和目标 _ 均应使用 UNC 格式指定。例如： \\<server> \<share> \<path>

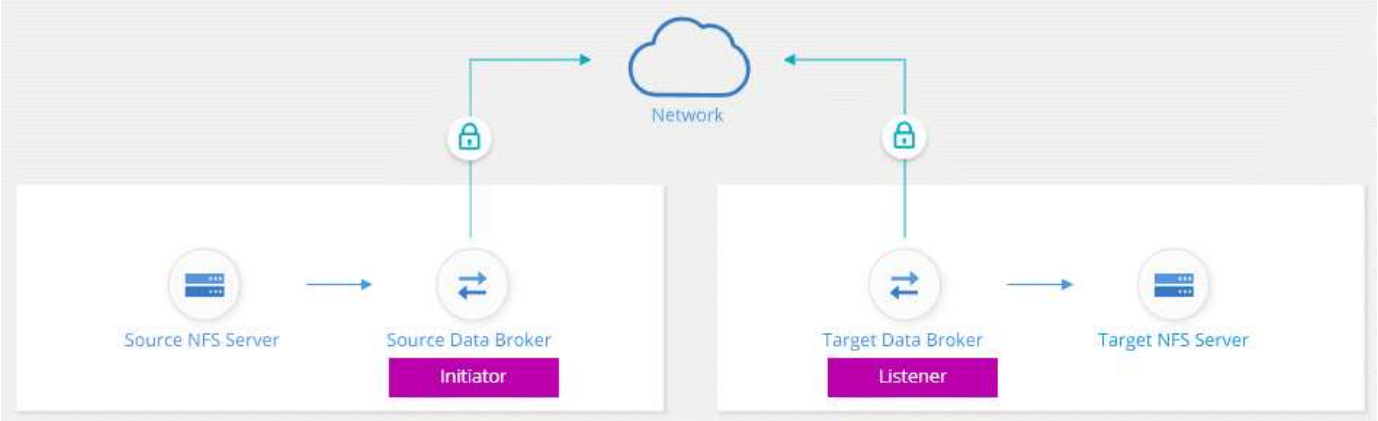
# 使用传输中数据加密同步 NFS 数据

如果您的企业拥有严格的安全策略，则可以使用数据传输加密来同步 NFS 数据。从 NFS 服务器到另一个 NFS 服务器以及从 Azure NetApp Files 到 Azure NetApp Files 均支持此功能。

例如，您可能希望在位于不同网络的两个 NFS 服务器之间同步数据。或者，您可能需要在子网或区域之间安全地传输 Azure NetApp Files 上的数据。

## 飞行中数据加密的工作原理

传输中数据加密在两个数据代理之间通过网络发送 NFS 数据时对其进行加密。下图显示了两个 NFS 服务器和两个数据代理之间的关系：




一个数据代理充当 *initiator* 。同步数据时，它会向另一个数据代理（即 *listener* ）发送连接请求。该数据代理会侦听端口 443 上的请求。如果需要，您可以使用其他端口，但请务必检查此端口是否未被其他服务使用。

例如，如果将数据从内部 NFS 服务器同步到基于云的 NFS 服务器，则可以选择哪个数据代理侦听连接请求并将其发送。

以下是动态加密的工作原理：

1. 创建同步关系后、启动程序将启动与其他数据代理的加密连接。
2. 源数据代理使用 TLS 1.3 对源中的数据进行加密。
3. 然后通过网络将数据发送到目标数据代理。
4. 目标数据代理会先对数据进行解密，然后再将其发送到目标。
5. 初始副本完成后、服务将每 24 小时同步所有更改的数据。如果有要同步的数据，则进程将从启动程序打开与其他数据代理的加密连接开始。

   如果您希望更频繁地同步数据， "您可以在创建关系后更改此计划"。

## 支持的 NFS 版本

- 对于 NFS 服务器， NFS 版本 3 ， 4.0 ， 4.1 和 4.2 支持传输中数据加密。
- 对于 Azure NetApp Files ， NFS 版本 3 和 4.1 支持传输中数据加密。

## 入门所需的内容

请确保具有以下内容：

- 两个 NFS 服务器相结合 "源和目标要求" 或 Azure NetApp Files 。
- 服务器的 IP 地址或完全限定域名。
- 两个数据代理的网络位置。

  您可以选择现有的数据代理、但它必须作为启动程序运行。侦听器数据代理必须是 *new* 数据代理。

  如果尚未部署数据代理、请查看数据代理要求。由于您具有严格的安全策略，请务必查看网络要求，其中包括端口 443 和的出站流量 "Internet 端点" 数据代理所联系的。

  - "查看 AWS 安装"
  - "查看 Azure 安装"
  - "查看 GCP 安装"
  - "查看 Linux 主机安装"

## 使用传输中数据加密同步 NFS 数据

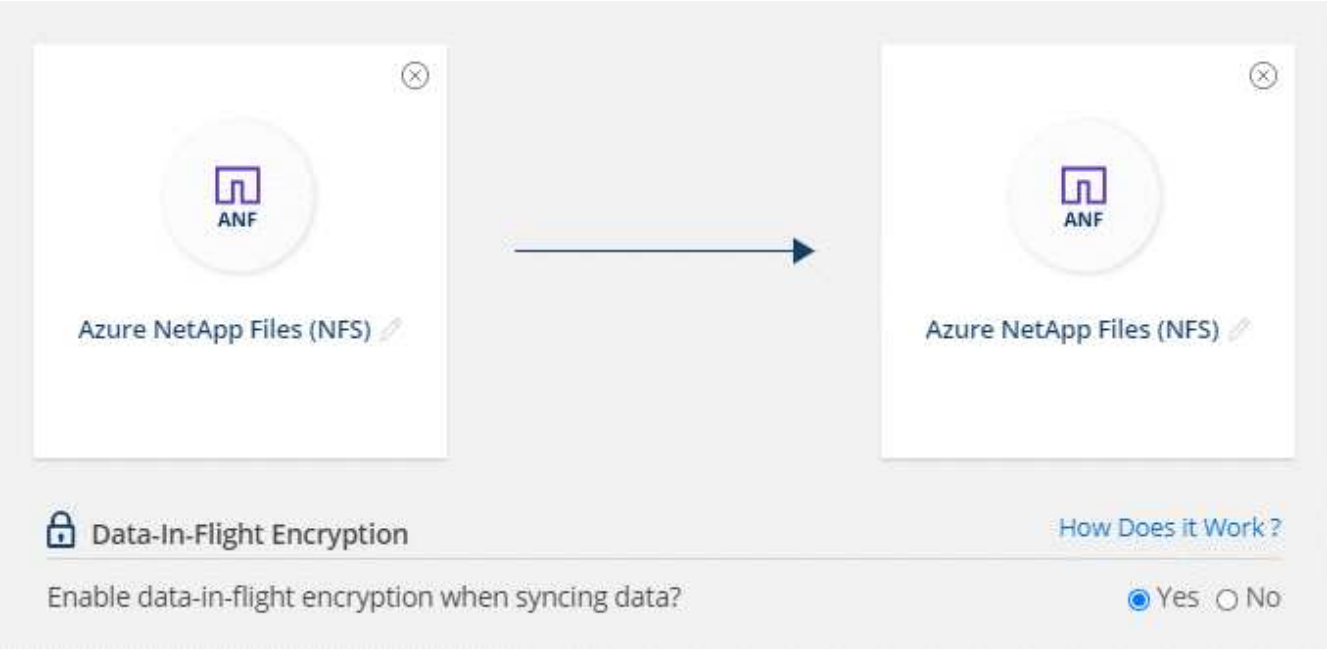
在两个 NFS 服务器之间或 Azure NetApp Files 之间创建新的同步关系，启用正在传输的加密选项，然后按照提示进行操作。

步骤

1. 单击 * 创建新同步 * 。
2. 将 * NFS Server* 拖放到源位置和目标位置，或者将 * Azure NetApp Files * 拖放到源位置和目标位置，然后选择 * 是 * 以启用传输中数据加密。

   下图显示了在两个 NFS 服务器之间同步数据的选择：

下图显示了在 Azure NetApp Files 之间同步数据的选择：




3. 按照提示创建关系：

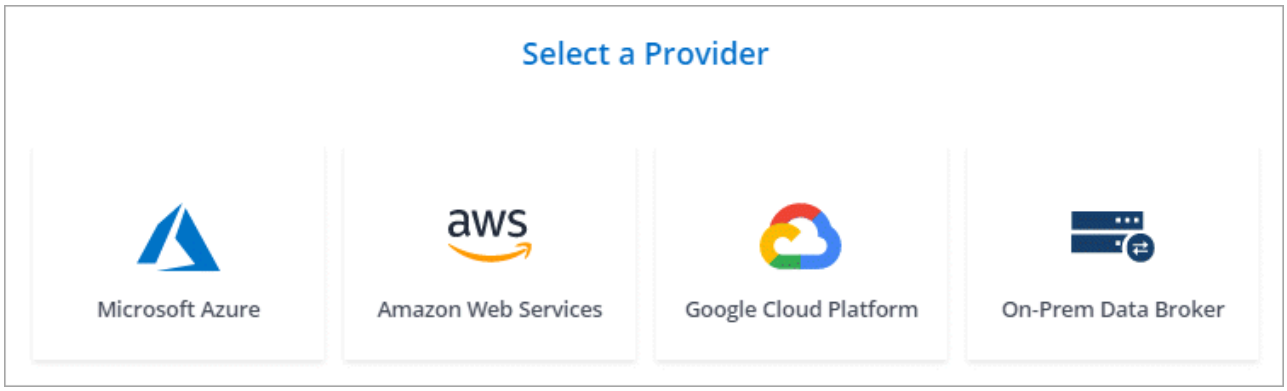
   a. * NFS Server*/* Azure NetApp Files*： 选择 NFS 版本，然后指定新的 NFS 源或选择现有服务器。

   b. * 定义数据代理功能 *： 定义哪个数据代理侦听端口上的连接请求以及哪个数据代理启动连接。根据您的网络要求做出选择。

   c. * 数据代理 *： 按照提示添加新的源数据代理或选择现有数据代理。

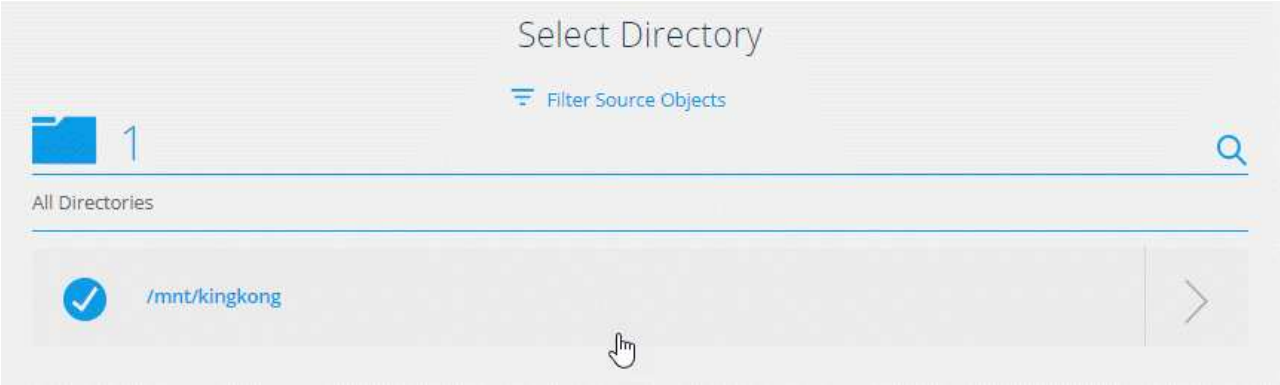
      如果源数据代理充当侦听程序、则它必须是新的数据代理。

      如果需要新的数据代理、 Cloud Sync 会提示您安装说明。您可以在云中部署数据代理或为自己的 Linux 主机下载安装脚本。




d. * 目录 *： 选择要同步的目录，方法是选择所有目录，或者向下钻取并选择子目录。

单击 * 筛选源对象 * 可修改用于定义源文件和文件夹在目标位置的同步和维护方式的设置。

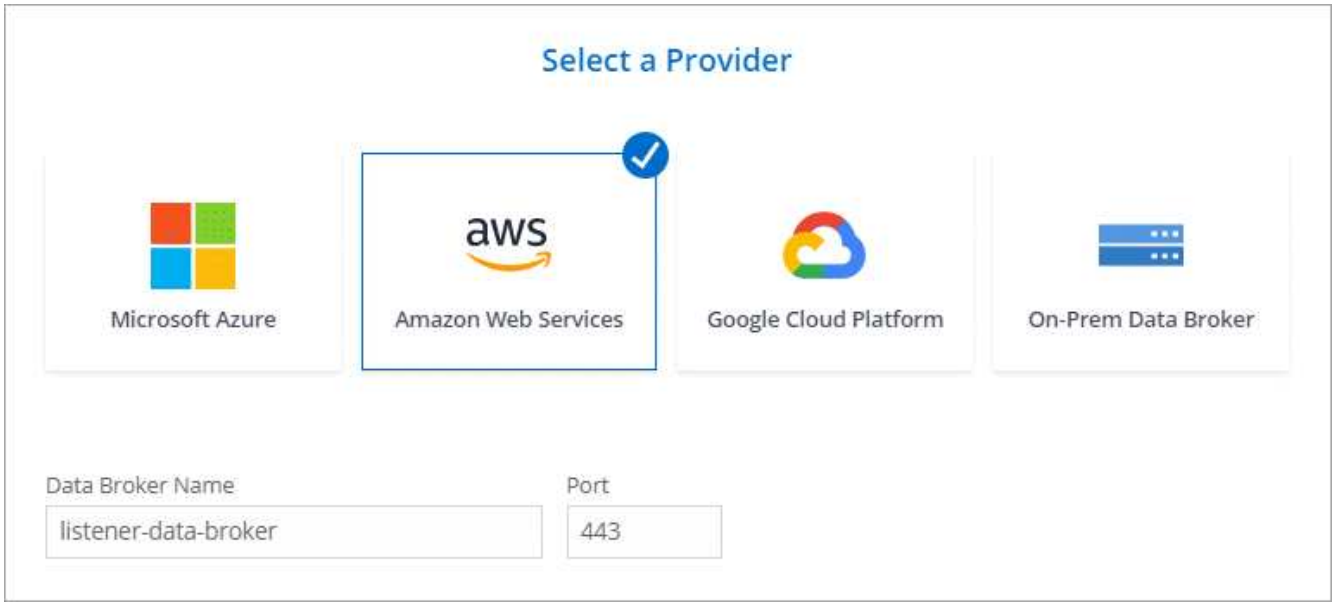



e. * 目标 NFS 服务器 / 目标 NFS*： 选择 Azure NetApp Files 版本，然后输入新的 目标或选择现有服务器。

f. * 目标数据代理 *： 按照提示添加新的源数据代理或选择现有数据代理。

如果目标数据代理充当侦听程序、则它必须是新的数据代理。

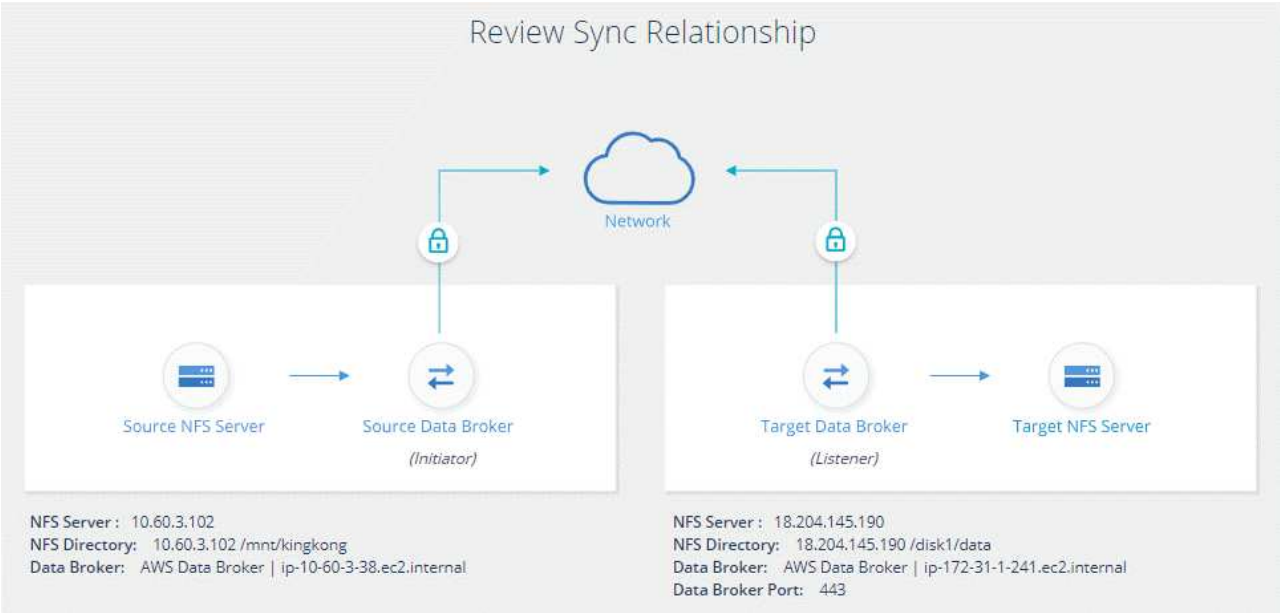
以下是目标数据代理充当侦听器时的提示示例。请注意指定端口的选项。



a. * 目标目录 *： 选择顶级目录，或者向下钻取以选择现有子目录或在导出中创建新文件夹。

b. * 设置 *： 定义如何在目标位置同步和维护源文件和文件夹。

c. * 审阅 *： 查看同步关系的详细信息，然后单击 * 创建关系 * 。




结果

Cloud Sync 开始创建新的同步关系。完成后，单击 * 在信息板中查看 * 以查看有关新关系的详细信息。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。